介護・医療現場におけるAI活用サービス：システム要件定義と画面デザイン案

I. はじめに

A. プロジェクト概要

本報告書は、介護施設や病院などの医療・介護現場において、利用者（入居者・患者）およびサービス提供者（介護士・医療従事者）双方の感情分析、状態管理、そして学習教材の作成・共有を目的としたAI活用サービスに関するシステム要件と画面デザイン案を具体化するものである。本サービスは、映像（赤外線映像を含む）および音声データをAIで解析し、ケアの質の向上、スタッフの業務負担軽減と精神的サポート、利用者家族とのコミュニケーション円滑化、そしてデータに基づいた施設運営の改善に貢献することを目指す。

B. 背景：日本のヘルスケアを取り巻く状況

日本は急速な高齢化とそれに伴う労働人口の減少に直面しており、特に介護分野では深刻な人手不足が課題となっている[1]。医療費の増大、健康寿命の延伸への関心、予防医療への意識の高まりといった社会的背景に加え、近年のテクノロジーの進展、特にAI技術の発展は、これらの課題解決への期待を高めている[4]。すでに、ケアプラン作成支援[5]、見守りシステムによる利用者の状態監視[1]、コミュニケーションロボットの導入[1]など、様々な形でAI活用が試みられている[1]。本サービスは、これらの既存技術を発展させ、特に映像・音声データから感情や行動のニュアンスを深く理解することに焦点を当てた、次世代のケア支援ツールとして位置づけられる。

C. 主要課題：イノベーションと責任の両立

本サービスが提供するAIによる感情分析[11]や行動認識[1]は、ケアの質を向上させる大きな可能性を秘めている。しかし、その一方で、これらの技術革新は、厳格な倫理的配慮と法的義務の遵守という責任と不可分である。特に、日本の個人情報保護法制下におけるプライバシー保護[26]、および「要配慮個人情報」として扱われる医療・介護情報の取り扱い[33]については、最大限の注意が必要となる。本システムの設計・開発においては、技術的な先進性と、利用者およびスタッフの人権とプライバシーを尊重する責任との間で、適切なバランスを取ることが極めて重要である。

D. 本報告書の目的と構成

本報告書の目的は、提案されたAI活用サービスの開発基盤となる、詳細なシステム要件と具体的な画面デザイン案を提示することである。これにより、プロジェクト関係者間の共通理解を醸成し、後続の設計・開発フェーズにおける指針を提供する。報告書は以下の構成で記述される。

- **II.** 全体的なシステム要件**:** ユーザーロール、プラットフォーム、コア機能、データソース、

AI分析対象、そしてプライバシー保護やセキュリティといったシステム全体に関わる基盤要件を定義する。
- **III. AI**分析とデータ処理要件**:** AIが実行する分析内容、データ処理フロー、匿名化、そしてAIの判断根拠を説明する機能（説明可能なAI）に関する要件を詳述する。
- **IV.** プラットフォーム別要件とデザイン案**:** 介護士向けiOSアプリ、管理者向けPC Webポータル、利用者/保護者向けWebポータルのそれぞれについて、画面構成、機能、デザインイメージを具体的に記述する。
- **V. UI/UX**原則**:** すべてのプラットフォームに共通するユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスに関する設計原則を示す。
- **VI.** 提言と戦略的ネクストステップ**:** システム開発と導入を成功させるための提言と、具体的な次のステップを提示する。

II. 全体的なシステム要件

A. ユーザーロールとプラットフォームのマトリクス

本システムは、主に3つの異なる役割を持つユーザーによって利用されることを想定している。各ロールには、その業務内容や情報アクセスニーズに合わせて最適化されたプラットフォームが割り当てられる。

- 介護士 **(Caregiver):** 日々のケア業務の中で、利用者の状態把握や記録、コミュニケーションを行う。迅速な情報アクセスと入力が求められるため、モバイルプラットフォーム（iOSスマートフォン）を主に使用する。
- 管理者 **(Administrator):** 施設全体の運営管理、スタッフ管理、コンテンツ管理、システム設定などを担当する。網羅的な情報へのアクセスと詳細な設定・管理機能が必要となるため、PC Webポータルを使用する。
- 利用者**/**保護者 **(User/Guardian):** 施設から共有された自身の、あるいは被保護者である利用者の状態に関する情報（レポートや動画クリップ）を閲覧し、施設とのコミュニケーションを行う。場所を選ばずにアクセスできる汎用的なWebポータルを使用する。

これらの役割とプラットフォームの対応関係、および各ロールの主要な責務とアクセスニーズを以下の表1に示す。

表**1:** ユーザーロールとプラットフォームアクセス

ユーザーロール	主要プラットフォーム	主要な責務・アクセスニーズ
介護士	iOS スマートフォン	担当利用者の状態確認、AI分析結果の参照、観察記録の入力、動画・音声の記録、学習コンテンツの閲覧、緊急アラートの受信

管理者	PC Web ポータル	施設全体の利用者・スタッフ状況の監視、アラート管理、ユーザーアカウント管理、コンテンツ（動画・レポート・学習教材）の承認・管理・共有設定、施設設定、各種レポート作成
利用者/保護者	汎用 Web ポータル	施設から共有されたレポート・動画クリップの閲覧、施設への問い合わせ、AIによる分析結果に関する質問（オプション）

各ユーザーロールに異なるプラットフォームを提供するのは、それぞれのワークフローと必要とする情報の種類が異なるためである。介護士はケアの現場で即座に情報を確認・入力できるモバイル性が求められ、管理者は施設全体の状況を俯瞰し詳細な管理を行うためのデスクトップ環境が必要となる。一方、利用者や保護者は、自宅などから安全かつ簡単に情報にアクセスできる必要がある。この役割とプラットフォームの明確な区分は、後続の機能設計やUIデザインにおいて、各ユーザーにとって最適な体験を提供するための基礎となる。

B. コアシステム機能

本システムは、以下の主要な機能を提供し、医療・介護現場における多面的なニーズに応える。

- **AI**感情・行動分析**:** 施設内カメラやモバイルデバイスから得られる映像・音声データをAIが解析し、利用者およびスタッフ（同意取得済みの場合）の感情状態（例：喜び、悲しみ、ストレスレベル）や行動パターン（例：活動量、食事、転倒リスク行動）を推定・検知する。
- 状態管理・履歴表示**:** 利用者やスタッフの状態に関する情報（AI分析結果、スタッフによる記録、バイタルデータ等）を一元管理し、時系列での変化や傾向を可視化して表示する。これにより、状態の変化を早期に捉え、適切な介入を支援する。
- 動画記録・レポート閲覧**:** ケアの状況や特定のイベントを動画・音声で記録し、それに基づいてAIが生成した分析レポートを閲覧する。レポートには、感情の推移、主要な行動、相互作用のパターンなどが含まれる。
- 学習コンテンツ作成・共有・閲覧**:** ケア技術向上のための学習教材（動画、マニュアル等）をシステム上で作成、管理、共有、閲覧する。現場で記録された映像（匿名化処理済み）を教材として活用することも可能とする。
- コミュニケーション支援**:** スタッフ間の情報共有、管理者からスタッフへの指示、施設から利用者/保護者への情報提供や連絡を支援する機能を提供する。

これらのコア機能と、それらに関わる主要なユーザーロールを以下の表2に示す。

表2: コアシステム機能と関連ユーザーロール

コア機能	説明	主要関連ユーザーロール
AI感情・行動分析	映像・音声データからAIが感情状態や行動パターンを分析する。	（システム内部処理、結果を各ロールへ提供）
状態管理・履歴表示	利用者やスタッフの状態情報を時系列で管理・表示する。	介護士, 管理者
動画記録・レポート閲覧	動画・音声を記録し、AI分析レポートを閲覧する。	介護士, 管理者, 利用者/保護者
学習コンテンツ作成・共有・閲覧	学習教材を作成・管理・共有・閲覧する。	介護士, 管理者
コミュニケーション支援	スタッフ間、施設・利用者/保護者間の情報伝達を支援する。	介護士, 管理者, 利用者/保護者

各機能をどのユーザーロールが主に使用するかを明確にすることで、システムの利用実態に即した設計が可能となる。例えば、AI分析結果は、介護士にとっては担当利用者の「今」の状態を把握するための情報、管理者にとっては施設全体の傾向把握やリスク管理のための情報、利用者/保護者にとっては（共有が許可された範囲での）安心材料や状況理解のための情報となり、それぞれのニーズに応じた情報の提示方法が求められる。

C. データエコシステム：情報源と**AI**分析対象

本システムは、多様な情報源からデータを収集し、AIを用いて利用者とスタッフ双方の状態を分析する。

- データソース:
  - 施設内固定カメラ（赤外線含む）: 居室や共有スペースなどに設置されたカメラ。広範囲の状況や利用者間の相互作用、夜間の状態などを捉える。赤外線カメラにより低照度環境下でのモニタリングも可能となる。
  - 介護士操作デバイス:
    - **iPhone**カメラ: 介護士が携帯するiPhoneの内蔵カメラ。特定のケア場面やイベントを対象とした、意図的な映像・音声記録に使用 [42]。リアルタイムでのストリーミング、または録画データのアップロードを想定。
    - ウェアラブルカメラ（将来構想）: メガネ型デバイスなどを想定。ハンズフリーでの記録を可能にし、より自然な状況下でのデータ収集が期待される。UI/UX設計においては、将来的な連携を視野に入れる。

- **AI分析対象:**
  - 利用者（入居者・患者）:
    - 感情状態: ポジティブ/ネガティブといった感情価（Valence）、喜び・悲しみ・怒り・恐れ・驚き・無表情などの基本的な感情カテゴリ [12]、ケアやアクティビティへの関与度（エンゲージメントレベル）。
    - 行動パターン: 活動量（歩行、座位、臥位など）、食事、水分摂取、リハビリテーション参加などの特定のケア関連動作、他者（スタッフ、他の利用者）との相互作用、睡眠パターン（見守り機能からの推測）[7]、転倒・転落リスクに繋がる可能性のある行動（例：急な立ち上がり、ふらつき）。
    - 異常検知: 長時間離床しない、苦痛を示唆する表情や音声が続く、転倒、徘徊など、注意が必要な状態やイベント。
  - スタッフ（介護士・医療従事者）:
    - 感情状態: ストレスレベルの傾向、ポジティブ/ネガティブな感情価 [12]。スタッフの感情分析は、本人の明確かつ事前の同意が必須条件となる。
    - 相互作用パターン: 利用者とのコミュニケーションの頻度、時間、感情的なトーン。他のスタッフとの連携状況。
    - ケア行動: 特定のケア（移乗、食事介助など）の実施状況。

利用者とスタッフ双方を分析対象とすることは、本サービスの大きな特徴であると同時に、極めて慎重な対応が求められる点でもある。特に、利用者とスタッフが同時に映っている映像・音声データを解析する場合、AIは誰の感情や行動を分析しているのかを正確に区別する必要がある。例えば、利用者が苦痛を感じている状況と、それに対応するスタッフがストレスを感じている状況を混同しないように、文脈を考慮した分析ロジックが求められる。また、スタッフの感情分析は、プライバシーへの配慮と倫理的な観点から、匿名化や集計データの利用を基本とし、個人の特定に繋がらない形での活用を原則とする必要がある。

D. 基盤要件

本システム全体に共通して適用されるべき、基盤となる要件を以下に定義する。これらは、システムの信頼性、安全性、および法令遵守を担保するために不可欠な要素である。

- **1.** 規制遵守：プライバシー・セキュリティフレームワーク（日本法規）:
  - 個人情報保護法 **(PIPA):** すべての個人情報取扱事業者に遵守が義務付けられている [39]。利用目的の特定と通知・公表 [38]、目的外利用の制限、データ内容の正確性の確保、安全管理措置の実施、第三者提供の制限、本人からの開示・訂正・利用停止等の請求への対応 [46] など、法の要求事項を完全に満たす必要がある。
  - 要配慮個人情報の取り扱い: 病歴、健康状態、診療情報、障害に関する情報などは要配慮個人情報に該当し [33]、その取得や第三者提供には原則として本人の明確な同意が必要となる [35]。オプトアウトによる第三者提供は認められない [35]。また、死亡した利用者の情報であっても、保存している場合には漏洩防止等の安全管理措置が必要となる [2]。利用者の記録に含まれる家族の情報も個人情報として扱われる [36]。

- 厚生労働省・個人情報保護委員会ガイドライン: 医療・介護関係事業者向けのガイドライン [33] に準拠する必要がある。これには、利用目的の院内掲示等による明確な公表 [35]、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談窓口の設置 [36]、同意取得に関する具体的なルール（例：サービス担当者会議における個人情報利用時の書面同意 [36]）などが含まれる。
- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（厚労省・経産省）: 電子カルテシステム等を主対象とするが、本システムにおいても、アクセス管理、データの完全性確保、バックアップ、ネットワークセキュリティ（ゼロトラストの考え方を含む [47]）、委託先管理、インシデント発生時の対応計画（BCP）など、ガイドラインで示される安全管理策の原則を適用すべきである [47]。アカウント管理、脆弱性対策（パッチ適用）、ログ管理、サービス提供事業者との責任分界点の明確化 [50] など、具体的な対策が求められる。
- 表3: 主要なプライバシー・セキュリティ関連法規制要件:

規制/ガイドライン領域	具体的な要件例	システムへの影響	関連情報源例
個人情報保護法（基本）	利用目的の特定・通知・公表、目的外利用の制限、正確性の確保、安全管理措置、第三者提供制限、本人からの開示請求等への対応	システム設計全体、データ管理ポリシー、ユーザーインターフェース（通知・同意取得画面）、問い合わせ対応プロセス	38
要配慮個人情報の取り扱い	病歴、健康状態等の取得・第三者提供には原則として本人の明確な同意が必要。オプトアウト不可。	同意取得メカニズムの設計（明確な同意を記録）、データアクセス制御の厳格化	33
同意の種類（明示的/黙示的/書面）	利用目的・状況に応じた適切な同意取得方法の選択（例：通常診療範囲は黙示可、サービス担当者会議は書面）。同意撤回権の保障。	同意取得画面・フローの設計、同意記録の管理、同意撤回機能の実装	36
利用目的の特定と通知	利用目的を具体的に特定し、院内掲示やWebサイト等で公表、または本人に通知。	利用規約・プライバシーポリシーの作成、同意取得時の説明内容、設定画面での表示	35

安全管理措置（組織的・人的・物理的・技術的）	規程整備、責任体制明確化、従業者教育、アクセス制御、暗号化、不正アクセス対策、物理的保護、インシデント対応計画等。	システムアーキテクチャ、インフラ選定、開発プロセス、運用体制、アクセス権限設計、セキュリティ機能（認証、暗号化、ログ）の実装	38
データ主体（本人）の権利	本人からの個人データの開示、訂正、利用停止等の請求に対応する手続きの整備と実施。	管理者ポータルおよび利用者/保護者ポータルにおける請求受付・対応機能、本人確認プロセス	39
死亡した利用者の情報	個人情報保護法の直接適用外だが、漏洩防止等のため生存者情報と同等の安全管理措置が必要。遺族への情報提供は別途指針あり。	データ削除・アーカイブポリシー、アクセス制御ポリシー	2
委託先管理（厚労省/経産省ガイドライン）	クラウド事業者等を含む委託先の適切な選定、契約における安全管理義務の明記、委託先の監督。サービス仕様適合開示書（SDS/SLA）の確認・合意。責任分界点の明確化。	クラウドサービスや外部API利用時のベンダー選定基準、契約内容、定期的な監査プロセス、SLAの定義	38

日本の法規制は、特に医療・介護分野における個人情報の取り扱いに関して、多層的かつ厳格な要求を課している。システムは、これらの要求事項を初期設計段階から組み込み、「プライバシー・バイ・デザイン」の原則に基づいて開発されなければならない。単なる利用規約への同意だけでは不十分であり、データの種類や利用目的に応じた適切な同意取得と、継続的な安全管理体制の構築が不可欠である。

- **2.** 同意管理アーキテクチャ**:**
  - 粒度の細かい同意**:** 以下の各項目について、利用者の明確かつインフォームド・コンセント（十分な情報に基づく同意）を取得・管理するメカニズムを実装する。
    - 初期のデータ収集（映像・音声）に対する同意。

        - 利用者データのAI分析に対する同意。
        - スタッフデータのAI分析に対する同意（利用者とは別に、スタッフ本人の明確なオプトイン同意が必須）[37]。
        - 特定のレポートや動画クリップを利用者/保護者と共有することへの同意。
        - 匿名化されたデータを内部学習教材として利用することへの同意。
        - 匿名化されたデータを外部公開用教材として利用することへの同意。
    - **同意の記録:** いつ、誰が、何について、どのように同意したか（または撤回したか）を、監査可能な形で安全に記録・保管する。ケアプラン関連の同意については、書面など特定の形式が求められる場合があることに留意する[36]。
    - **同意撤回メカニズム:** 利用者本人（または法定代理人等）が、いつでも容易に同意を撤回できる手段を提供する[38]。同意撤回は、システム上でのデータ処理（例：分析停止、共有停止）や、要求に応じたデータ削除（法的保持義務との兼ね合いを考慮）に連動させる必要がある。
    - **利用者/保護者ポータル連携:** 利用者/保護者が自身の（または被保護者の）データ共有設定などを、ポータルを通じて管理できるようにする（施設管理者が許可した範囲内で）。
    - **透明性:** 同意取得プロセスにおいて、データの利用目的、分析内容、共有範囲などを、平易な言葉で具体的に説明する[26]。

    同意管理は、一度きりの手続きではなく、継続的なプロセスである。特に、データの利用目的が多岐にわたる本システムにおいては、各利用目的に対する同意を個別に管理できる、柔軟かつ監査可能なアーキテクチャが不可欠となる。利用者データとスタッフデータの同意プロセスを明確に区別し、特にスタッフのモニタリングに関しては、より慎重な（オプトイン形式の）同意取得フローを設計する必要がある。
- **3. データ匿名化戦略:**
    - **目的:** 利用者/保護者との情報共有や、学習教材作成のために動画クリップ等を利用する際に、個人を特定できないように加工し、プライバシーを保護する[38]。匿名化は、法令遵守と利用者の信頼確保のために不可欠な技術である[26]。
    - **技術:**
        - **映像:** 顔や名札、特徴的な服装など、個人を特定しうる情報を隠蔽または置換する技術を実装する。
            - **ぼかし・ピクセル化:** 従来から用いられる手法だが、文脈情報が失われやすいという欠点がある[31]。
            - **合成データ置換:** 顔などを、表情や視線といった分析に必要な情報を保持しつつ、実在しない合成データに置き換える先進的な手法（例：Syntonym社の「ロスレス匿名化」[29]）。学習教材としての有用性を維持するために、このような技術の導入を検討する価値がある。
            - **動的マスキング:** 映像内で動く人物や物体に対して、追従してマスキング処理を行う必要がある[28]。
            - **再識別リスクへの対応:** 匿名化されたデータであっても、他の情報と組み合

わせることで個人が再特定されるリスクに留意する[27]。k-匿名性[58]や差分プライバシー[58]といった技術は、集計データには適用しやすいが、動画への適用は困難な場合が多い。不可逆的な加工手法が望ましい[29]。
    - 音声: 共有クリップや学習教材に含まれる音声について、話者特定を困難にするための音声変換・マスキング技術を適用する[32]。
  - 実装: 匿名化処理は、データが共有または学習目的で利用される前に適用される必要がある。このプロセスは可能な限り自動化し、管理者がレビュー・承認するワークフロー（後述のIV.B コンテンツ管理画面と連携）に組み込む。元データは安全に保管し、匿名化済みデータとは明確に区別して管理する。
  - 認定匿名加工医療情報作成事業者: 医療情報の匿名加工を専門に行う認定事業者[52]の活用が、特定のデータ利用において有効か、あるいは要求されるかを検討する。ただし、本システムは内部でデータを生成・加工することが主となる可能性がある。

映像データの匿名化は技術的に難易度が高く、プライバシー保護とデータの有用性の維持との間でバランスを取る必要がある。特に、実際のケア場面から有用な学習教材を作成するためには、単純なぼかし処理では不十分な場合があり、表情や行動の情報を保持できる合成データ置換のような高度な技術[53]の導入が有効と考えられる。匿名化処理は、管理者のコンテンツ管理ワークフローに不可欠なステップとして統合する必要がある。

- **4.** 包括的なセキュリティ対策:
  - 技術的対策: 厳格なアクセス制御（ロールベース、多要素認証等）、データの暗号化（保管時・通信時）[52]、ネットワークセキュリティ（ファイアウォール、侵入検知・防御システム、ゼロトラスト原則の検討[47]）、セキュアコーディング、定期的な脆弱性診断とパッチ適用[51]、安全なAPI設計[63]。モバイルアプリ固有のセキュリティ対策（iOS、セキュアなデータ保存）。全ての通信におけるHTTPS（TLS 1.2以上）の使用[63]。認証情報等のハードコーディング禁止[63]。インジェクション攻撃を防ぐための入力値検証[63]。
  - 組織的対策: 明確なセキュリティポリシーと手順の策定・周知、セキュリティ担当者・責任者の任命[38]、インシデント発生時の対応計画（インシデントレスポンスプラン）[38]、定期的なセキュリティ監査の実施[38]、事業継続計画（BCP）の策定[47]。
  - 物理的対策: サーバー設置場所の物理的な保護（該当する場合）、デバイスやインフラへの物理アクセス制限[38]。
  - 人的対策: 全従業員に対するセキュリティ意識向上トレーニングの実施[38]、必要に応じた身元確認、秘密保持契約の締結[38]。
  - 委託先管理: クラウドホスティング事業者や外部AIモデル提供者など、利用する全てのサードパーティサービスに対するデューデリジェンス、セキュリティ責任とSLAを明確に定めた契約の締結[38]。ベンダーからのセキュリティ開示書（MDS/SDS）の取得[51]。

セキュリティは、技術、組織、物理、人的側面を網羅する多層的なアプローチで実装する必要があり、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン[48]に準拠することが求

められる。医療機関を狙ったサイバー攻撃が増加している現状[47]を踏まえ、堅牢な防御策とインシデント発生時の迅速な対応体制を構築することが不可欠である。

- **5.** 多言語対応戦略**:**
  - 要件**:** システムは複数の言語に対応する必要がある。主要言語は日本語とし、加えて英語や、日本の医療・介護現場で働く可能性のある他の言語（例：ベトナム語、中国語など）への対応を検討する。
  - 実装**:** UI要素（ラベル、ボタン、メッセージ）、レポートの要約文などをローカライズ可能な設計とする。標準的なローカライゼーションフレームワーク（iOS Localization、Web i18nライブラリ等）を使用する。テキスト文字列は外部ファイルで管理する。UIデザインや言語表現においては、文化的なニュアンスにも配慮する。AI分析結果（例：感情ラベル）は内部的には言語非依存のコードで管理し、表示時に各言語に翻訳する。
  - 多言語対応は、開発の複雑性を増すが、日本の多様化する医療・介護現場におけるシステムのアクセシビリティを向上させる。設計段階から、異なる言語でのテキストの長さの変化に対応できる柔軟なレイアウトを考慮する必要がある。
- **6.** 相互運用性と**API**戦略**:**
  - 目標**:** 将来的に、既存の病院・施設システム（電子カルテ、介護計画システム[64]など）との連携を可能にする。
  - アプローチ**:** Web標準技術に基づいた堅牢なAPIレイヤーを設計する。
    - **REST API:** データ交換のためのAPIはREST原則に基づいて設計する[65]。
    - データ形式**:** Web APIに適したJSON形式を主に使用する[65]。必要に応じて、特定のデータエクスポート用にXMLやCSV形式もサポートする[65]。
    - 認証**:** APIアクセスを保護するための認証メカニズム（例：OAuth 2.0、APIキー）を実装する[65]。
    - 標準化**:** HL7 FHIRのような医療情報標準が本システムの全てのデータに直接適用可能とは限らないが、APIは明確で一貫性のある構造で設計する。日本の「ケアプランデータ連携システム」の標準仕様[64]や、自治体システム連携の標準仕様[66]の動向を注視し、将来的な整合性を考慮する。APIのセキュリティベストプラクティスに従う[63]。
  - ドキュメンテーション**:** 開発者向けに、明確で分かりやすいAPIドキュメンテーションを提供する。

現時点でのコア機能に直接必要なくとも、初期設計段階から相互運用性を考慮に入れることは、システムの長期的な価値と、複雑な医療ITエコシステム内での連携可能性を大幅に高める。Web標準（REST、JSON）の採用は、この目標達成のために極めて重要である[65]。本サービスが生み出す独自の価値あるデータ（感情状態、行動パターンなど）を既存システムと連携できれば、より統合的なケア記録やケアプランの実現に貢献できる可能性がある。

III. AI分析とデータ処理要件

A. 感情・行動AIモデル要件

本システムの中核をなすAIモデルは、入力される映像・音声データから利用者およびスタッフの感情状態と行動を精度高く認識する必要がある。

- **入力モダリティ:** 映像（可視光、赤外線）、音声。
- **分析種別:**
  - **感情認識:**
    - 対象: 利用者、スタッフ（同意必須）。
    - 出力: 基本感情カテゴリ（喜び、悲しみ、怒り、恐れ、驚き、無表情、嫌悪など）[12]、感情価（ポジティブ/ネガティブ）と覚醒度（Valence-Arousal）、関与度（エンゲージメント）、感情の傾向 [11]。
    - 利用モダリティ: 表情 [12]、声のトーン・韻律 [12]、身振り手振り [23] など。複数のモダリティ情報を統合するマルチモーダルアプローチが精度向上の鍵となる [15]。音声認識でテキスト化し、LLMによる感情分析を行うことも考えられる [11]。日本語に強いLLMの活用も検討する [73]。
    - 高齢者特有の考慮事項: 加齢による表情筋の変化 [77]、他者の感情認識の困難さ [77]、認知機能低下の影響 [78] を考慮する必要がある。高齢者を含むデータセット（例：ERIT [20]）での学習や評価が重要。
  - **行動認識:**
    - 対象: 利用者、スタッフ。
    - 出力: 活動レベル（活発、静止など）、具体的行動（食事、飲水、歩行、起立、着座、臥床、特定のケア動作）、相互作用（利用者-スタッフ間、利用者間）、転倒リスク検知・転倒検知 [1]、徘徊検知 [2]、睡眠/覚醒状態 [7]。
    - 利用モダリティ: 映像からの姿勢推定 [1]、物体とのインタラクション、移動軌跡追跡。実装ツールとしてPythonライブラリ（MediaPipe [23] など）が利用可能 [25]。
  - **相互作用分析:** コミュニケーションのパターン、発話量、会話の持続時間、相互作用中の感情的なトーン。
- **性能要件:** 主要な分類タスク（例：特定の感情、転倒検知）に対する目標精度やF1スコアを設定する。リアルタイム性が求められるアラート（例：転倒）と、バッチ処理で良いサマリーレポートの要件を区別する。
- **モデル選定:** 堅牢なモデルが必要。既存の事前学習済みモデル（テキスト：BERT/Llama [17]、画像：各種CNN/Transformer、音声：Wav2Vec等 [69]）を、医療・介護現場や高齢者のデータでファインチューニングすることを検討する。異なるモデルアーキテクチャの比較評価が必要 [11]。プライバシーや処理速度の観点から、エッジデバイスでの処理（エッジAI）の可能性も検討する [53]。

表**4: AI**分析能力

分析種別	対象	主要な出力	入力モダリティ	技術/モデル	主要な考慮事

				候補	項
感情認識（利用者）	利用者	基本感情、感情価/覚醒度、エンゲージメント、感情傾向	映像（表情、ジェスチャー）、音声（声のトーン）	マルチモーダルモデル、LLM（テキスト経由）、CNN、RNN	高齢者特有の表現、認知機能の影響、文脈依存性、データバイアス [77]
感情認識（スタッフ）	スタッフ	ストレスレベル傾向、感情価	映像（表情）、音声（声のトーン）	マルチモーダルモデル	厳格な同意取得（オプトイン）、プライバシー保護（匿名化/集計）、倫理的配慮
行動認識（利用者）	利用者	活動レベル、特定行動（食事、移動等）、転倒検知、徘徊検知、睡眠状態	映像（姿勢推定、移動追跡）、（赤外線）	姿勢推定モデル（OpenPose, MediaPipe [23]）、物体認識、時系列分析	行動の多様性、個人差、環境要因（照明、遮蔽物）
行動認識（スタッフ）	スタッフ	特定のケア動作、移動パターン	映像（姿勢推定、移動追跡）	姿勢推定モデル、行動分類モデル	同意取得、プライバシー保護
相互作用分析	利用者、スタッフ	コミュニケーション頻度・時間、感情的トーン、発話比率	映像（人物検出、近接度）、音声（話者分離、感情認識）	マルチモーダル分析、会話分析	複数人物の同時認識、音声分離精度

マルチモーダルAIは複雑であり、特に高齢者や臨床環境における感情・行動認識は、データの偏りや微細な変化の捉えにくさといった特有の課題を伴う[77]。AIモデルの選定、学習、検証は慎重かつ厳格に行う必要があり、特にスタッフの分析に関しては、倫理的・技術的な配慮が不可欠である。

B. データ処理ワークフロー

収集されたデータは、分析、保存、共有のために以下のステップを経て処理される。

1. データ取込 **(Ingestion):** カメラやデバイスからの映像・音声ストリームまたはファイルを安全な方法で受信する。

2. 前処理 **(Preprocessing):** ノイズ除去、データ正規化、分析対象となる意味のある区間（例：特定のイベント、会話）の切り出しなどを行う。
3. **AI**分析 **(AI Analysis):** 選定されたAIモデル（感情、行動、相互作用）を前処理済みデータに適用する。
4. 特徴抽出 **(Feature Extraction):** AI分析結果から、重要なイベント（例：転倒、高ストレス状態）、感情状態の推移、行動パターン、相互作用の要約などを抽出する。
5. クリップ抽出 **(Clip Extraction):** 分析結果に基づいて、重要なイベントや特定の分析結果（例：強い感情が表出された瞬間、転倒前の挙動）に対応する短い映像・音声クリップを自動的に抽出する。
6. 匿名化（条件付き）**(Conditional Anonymization):** 抽出されたクリップが、利用者/保護者への共有、または学習教材としての利用を目的とされる場合に限り、II.D.3で定義された匿名化技術を適用する。このステップは管理者による承認など、明確なトリガーに基づいて実行される。
7. データ保存 **(Storage):**
   - 元データ（映像・音声）：アクセス制御された安全なストレージに保存。
   - 処理済みデータ、AI分析結果：構造化データとしてデータベース等に保存。
   - 抽出されたクリップ：元データへの参照情報と共に、オリジナル版と匿名化版を区別して保存。
   - メタデータ：タイムスタンプ、関連ユーザーID、デバイスID、同意ステータスなどを関連付けて保存。
   - データ保持期間ポリシーに従って管理する。
8. 同期 **(Synchronization):** 介護士アプリ、管理者ポータル、利用者/保護者ポータル間で、データの整合性を保ち、適時更新を行う。

データ処理ワークフロー全体を通じて、セキュリティとプライバシー保護を最優先する。特に、匿名化は全てのデータに無差別に適用されるのではなく、共有や二次利用といった特定の目的のために、管理者の承認などを経て条件付きで実行される重要なステップである。元データと匿名化済みデータは明確に区別して管理する必要がある。

C. 説明可能な**AI (XAI)** の実装

AIによる分析結果の信頼性を高め、利用者や管理者による理解を促進するために、説明可能なAI（XAI）の技術を導入する。これにより、AIの判断根拠を提示し、システムの透明性を確保する [88]。

- 目的**:** 管理者や利用者/保護者に対して、AI分析結果（例：なぜ「ストレスが高い」と判断されたのか）の根拠を分かりやすく提示する。
- 技術**:**
  - 特徴量の重要度 **(Feature Importance):** 特定の感情や行動の分類に寄与した入力特徴量（例：特定の表情筋の動き、声の高さの変化、体の傾き）を特定し、提示する [90]。LIMEやSHAPといった手法が適用可能 [88]。

    - 事例ベース説明 **(Example-Based Explanations):** 過去の類似した事例で、同様の結論に至ったケースを提示する。
    - ルールベース説明 **(Rule-Based Explanations):** AIモデルの一部が明示的なルールに基づいている場合、そのルールを表示する。
    - 可視化 **(Visualization):** ヒートマップ（映像フレーム上でAIが注目した領域を表示）、波形ハイライト（音声データで関連箇所を強調）、寄与度グラフなど、視覚的な補助を用いて説明を直感的に理解しやすくする [88]。
    - 思考連鎖 **(Chain of Thought)** による要約・説明生成**:** 複雑な分析結果の要約や、判断に至るプロセスを段階的に説明する自然言語文を、LLMを用いて生成する [97]。これは、特に利用者/保護者向けポータルのAIチャットボット機能において有効である。LLMは、構造化されたAI出力（例：{感情: 悲しみ, 確信度: 0.8, 寄与特徴量: 口角下降}）を入力とし、「ステップバイステップで考えてください」といった指示（プロンプト）に基づき、専門用語を避け平易な言葉で説明文を生成する [99]。
- 対象者に合わせた説明**:** 管理者向けには技術的な詳細（特徴量の重要度スコアなど）を含む説明、利用者/保護者向けには簡略化された自然言語による説明や思考連鎖に基づく要約を提供するなど、受け手の知識レベルに合わせた情報を提供する [91]。

医療分野におけるAI導入では、その判断根拠の透明性が不可欠である。思考連鎖（CoT）は元来LLM自身の推論プロセスを導くための技術だが、本システムでは、画像・音声分析AIが出力した結果とその根拠情報（特徴量の重要度など）を入力としてLLMに与え、CoTプロンプティングを用いることで、人間にとって理解しやすい説明文を生成するために応用できる。これにより、複雑なAI分析結果を、特に専門知識を持たない利用者/保護者にも分かりやすく伝えることが可能となる。

D. 高齢利用者分析における特記事項

高齢者を対象としたAI分析においては、特に以下の点に留意する必要がある。

- バイアスへの対処**:** AIモデルに年齢に関連するバイアスが含まれないよう、積極的に対策を講じる。学習データには多様な背景を持つ高齢者を含め [20]、モデルの性能評価は高齢者群に特化して実施する。
- 微細なサインの認識**:** 高齢者や認知機能・身体機能に障害のある利用者においては、感情表現が非典型的であったり、微細であったりする可能性がある [77]。AIモデルは、これらの微妙なサインを捉えられる感度を持つ必要がある。
- 文脈の重要性**:** 感情や行動の表出は、個人のベースライン（普段の状態）、医学的な状態、環境要因といった文脈の中で解釈されるべきである。単純なラベル付けに留まらず、利用者のプロファイル情報（性格、既往歴など、同意を得て利用可能な範囲で）を統合した解釈を支援する。
- 倫理的レビュー**:** AIモデルの開発・導入プロセスにおいては、特に高齢者に対する潜在的な不利益や誤解釈のリスクを評価するための倫理的レビュー体制を設ける。高齢者の感

情に関する研究知見[78]は、モデル設計と結果解釈の指針とすべきである。

高齢者を対象とする分析は、標準的なAIモデルを適用するだけでは不十分である。年齢特有の要因、潜在的なバイアス、倫理的な配慮を深く理解し、それらをモデル設計、データ収集、性能評価、そして結果の解釈プロセス全体に反映させることが不可欠となる。

IV. プラットフォーム別要件とデザイン案

各ユーザーロールに最適化されたプラットフォーム（介護士向けiOSアプリ、管理者向けPC Webポータル、利用者/保護者向けWebポータル）の具体的な画面構成、機能、デザインイメージ

A. 介護士向けアプリ（iOS - 迅速な現場利用を想定）

多忙な介護士がケアの現場で迅速かつ直感的に操作できるよう、シンプルさと効率性を重視したデザインとする。

- **1.** タイトル**/**ログイン画面**:**
  - 画面タイトル*:* ケアチューブ
  - 機能*:* 安全なユーザー認証。
  - デザイン*:* クリーンでシンプルなインターフェース。施設ID、ユーザーID/メールアドレス、パスワード入力欄。目立つ「ログイン」ボタン。Google 連携ログインオプション（施設が利用している場合）。パスワードリセットへのリンク。最小限のブランディング。（標準的なセキュアログイン画面の踏襲）
- **2.** メインダッシュボード**:**
  - 画面タイトル*:* 利用者リスト / ダッシュボード
  - 機能*:* 担当利用者のリスト表示、現在の状態や最近のアラートの概要確認、利用者詳細画面へのアクセスポイント。
  - デザイン*:* LINE風チャットリスト形式。利用者の写真/アイコン、氏名、居室番号、最終インタラクション/アラート概要（例：「穏やか」「10分前に起き上がり検知」）。状態を示す色分けされたインジケーター（例：緊急アラートは赤）。検索/フィルタバー。記録入力へのショートカットボタン（例：「+」ボタン）。画面下部または上部にナビゲーションバー（例：利用者、記録、学習、設定）。（ペット見守りアプリのリスト表示UI[106]が類似例として参考になる）
- **3.** 利用者詳細**/**履歴画面**:**
  - 画面タイトル*:* [利用者名] 様の詳細
  - 機能*:* 個別利用者のプロファイル、最新の状態、AI分析履歴、スタッフ記録、関連カメラ映像へのアクセス。
  - デザイン*:*
    - ヘッダー*:* 利用者の写真、氏名、年齢、居室、重要情報（アレルギー、性格・注意点、介護度など）。

        - タブ/セクション構成:
            - **サマリー:** 現在のAI分析による状態（感情/活動）、最近の主要イベント/アラート、簡単な申し送り事項。
            - **履歴:** 時間順イベントフィード。AI分析サマリー（例：「10:30 - 感情: 喜び 70%」「11:15 - 行動: 食事開始」）、スタッフ観察記録（テキスト/タグ）、アラート（転倒リスク検知）、実施されたケア記録などを時系列で表示。
                - **可視化オプション:**
                - デフォルト: 時系列リスト/チャット形式。
                - **タイムラインビュー:** 時間軸に沿ってイベントを表示するインタラクティブなタイムライン。モバイル向けに最適化されたライブラリ（vis.js, D3.js等 [107]）を検討。ズーム・パン操作を可能にする。
                - **樹形図ビュー:** イベント間の関連性（例：特定の声かけが感情変化につながった、一連の動作が転倒アラートにつながった）を視覚化。モバイル画面での表示に適したライブラリ（D3.js, Treant.js等 [113]）やインタラクション（タップで展開など）を検討。因果関係の理解を助ける。
            - **記録:** 当該利用者の全てのスタッフ記録をフィルタリング可能なリストで表示。
            - **カメラ:** ライブ映像（許可/利用可能な場合）または当該利用者に関連付けられた最近の録画映像へのアクセス。
- **4.** カメラ**/**記録画面**:**
    - 画面タイトル: 記録開始
    - 機能: iPhoneカメラを用いた映像・音声記録の開始・停止。簡単なタグ付け。
    - デザイン: 標準的なiOSカメラインターフェース（AVFoundation [42]）。明確な「録画/停止」ボタン。前面/背面カメラ切り替え。簡単なタグ付けボタン（例：「食事」「リハビリ」「会話」「異常時」）。録画時間/ステータス表示。将来的なウェアラブルカメラ（メガネ型等）連携のためのUI要素（例：接続ステータスアイコン）を考慮。（必要であれば、Core ML/Visionを用いたデバイス上でのリアルタイム分析機能も検討 [42]）
- **5.** 分析レポート一覧画面**:**
    - 画面タイトル: 分析レポート
    - 機能: 記録から生成されたAI分析レポートの閲覧。レポートのフィルタリング・ソート。
    - デザイン: Google Photos風のグリッド表示またはリスト表示。動画サムネイル、日時、利用者名、主要な分析結果の要約（例：「感情: 不安傾向」「行動: 活動低下」）を表示。
        - **フィルタリング/ソート:** 利用者名、日付範囲、記録時タグ、アラートレベルなどで絞り込み・並べ替え。明確な操作UI。
        - **表示オプション:** グリッド表示、リスト表示、日別サマリー表示。
- **6.** レポート詳細画面**:**
    - 画面タイトル: [日付][利用者名] 様 レポート
    - 機能: 特定の記録に対する詳細なAI分析結果の表示、関連動画クリップの再生、ス

タッフによるコメント追記。
    - デザイン:
        - 分析サマリー: 主要な分析結果（例：主要感情: 悲しみ 65%、活動レベル: 低下）。記録期間中の感情推移グラフ、活動レベルチャートなどの可視化。
        - 主要イベントクリップ: 自動抽出された動画クリップのリスト（サムネイル表示）。タップでクリップ再生（共有版閲覧時は匿名化オーバーレイ表示の可能性あり）。
        - 詳細内訳: タイムスタンプ付きのAI出力値（感情スコア、検知された行動など）を表示するセクション。
        - スタッフコメント: 介護士がAI分析結果に対する注釈、解釈、訂正などを追記できるエリア。タイムスタンプ付きで記録。
- **7.** 学習ハブ画面:
    - 画面タイトル: 学習ハブ
    - 機能: 教育資料（動画、文書）へのアクセス。個人/施設内の研修予定確認。
    - デザイン: YouTube/Instagram風フィード。タブ構成:
        - 個人: 割り当てられた/ブックマークしたコンテンツ、学習進捗状況。
        - 施設内: 施設内で共有されている資料（匿名化クリップを用いたベストプラクティス動画、施設マニュアルなど）。
        - 公開: 一般的な介護知識、外部リソースへのリンク。
        - 研修予定: 研修セッションや提出期限を示すカレンダー表示（デバイスカレンダー連携または内部スケジューラ）。トピック/種別でのフィルタリング。
- **8.** 記録入力画面:
    - 画面タイトル: 記録入力
    - 機能: 観察記録、メンタル状況、勤怠（オプション）の手動入力。
    - デザイン: シンプルなフォーム。よく使う観察項目はドロップダウンやボタンで選択（例：気分: 穏やか/不穏/引きこもり、活動: 活発/休息）。自由記述欄。出退勤打刻機能（管理者が有効化した場合）。利用者選択欄（利用者詳細画面から遷移した場合は自動入力）。
- **9.** 設定画面:
    - 画面タイトル: 設定
    - 機能: アプリの個人設定、アカウント情報の確認・変更。
    - デザイン: 標準的なiOS設定リスト形式。項目例：言語設定、通知設定（アラート種別、通知オフ時間）、連携デバイス（ウェアラブルカメラ等）、アカウント情報（ユーザーID、施設ID、パスワード変更）、プライバシーポリシー/利用規約リンク、ログアウト。

介護士向けアプリは、現場での使いやすさが最優先される。タイムラインや樹形図のような高度な可視化は、情報の関連性を理解する上で価値があるが、モバイル画面での視認性・操作性を十分に考慮した設計が必要となる[107]。AIによる分析結果と、介護士自身の観察・判断に基づく記録は明確に区別して表示し、AIが補助的な役割であることを常に意識させるUIが重

要である。

B. 管理者向けポータル（**PC Web -** 監督・管理・設定業務を想定）

施設全体の状況把握、スタッフやコンテンツの管理、システム設定など、多岐にわたる管理業務を効率的に行うための、情報密度の高いインターフェースを提供する。

- **1.** ダッシュボード**:**
  - 画面タイトル*:* ダッシュボード
  - 機能*:* 施設全体の利用者・スタッフの状況サマリー、主要指標、緊急性の高いアラートの表示。
  - デザイン*:* カスタマイズ可能なウィジェット形式。表示項目例：
    - 利用者状況サマリー**:** 現在の感情状態別（例：高ストレス、穏やか）の利用者数、最近発生した高リスクイベント（転倒、徘徊アラート等）の件数。フィルタリングされた利用者リストへのリンク。
    - スタッフ状況サマリー**:** （同意取得済みかつ機能有効時）集計されたストレスレベル傾向、業務負荷指標（例：利用者対スタッフ比率）、勤怠状況概観（オプション）。倫理的配慮と匿名化/集計処理が必須。
    - 異常検知アラート**:** 緊急性の高いアラート（転倒、長時間の苦痛状態、スタッフの高ストレスアラート等）の一覧。優先度付けと確認済み（対応済み）ステータス管理機能。
    - システムステータス**:** カメラ接続状況、AI処理負荷など。
    - 重要業績評価指標 **(KPI):** 利用者の平均エンゲージメントレベル、重大インシデント発生件数などの経時的トレンド。
- **2.** 利用者管理画面**:**
  - 画面タイトル*:* 利用者管理
  - 機能*:* 利用者情報の閲覧、新規追加、編集、削除。個別利用者の詳細情報へのアクセス。
  - デザイン*:* 全利用者のテーブル（表形式）表示。列項目例：氏名、居室、介護度、現在の状態、最近のアラート。検索・フィルタリング機能。行クリックで個別詳細画面へ遷移（介護士アプリの利用者詳細画面に類似するが、同意記録の管理や担当スタッフ割り当てなど、管理者向けのアクションを追加）。
- **3.** スタッフ管理画面**:**
  - 画面タイトル*:* スタッフ管理
  - 機能*:* スタッフ情報の閲覧、追加、編集。役割・権限の管理。（同意に基づき）スタッフの状態把握。勤怠管理（オプション）。
  - デザイン*:* スタッフ一覧のテーブル表示。列項目例：氏名、役割、現在の勤務状況、ストレス傾向（集計・匿名化、同意必須）、担当利用者。検索・フィルタリング機能。行クリックで詳細画面へ遷移：プロフィール情報、権限設定、研修受講記録、勤怠履歴（オプション）、スタッフモニタリングに関する同意状況の確認・管理機能。

- **4.** コンテンツ管理**/**共有設定画面**:**
  - 画面タイトル*:* コンテンツ管理・共有設定
  - 機能*:* 介護士やAIによってフラグ付けされた動画クリップやレポートのレビュー。共有・学習教材としての利用可否判断。匿名化処理の適用。共有範囲・方法・有効期限の設定。共有状況の管理。
  - デザイン*:* ワークフローに基づいたインターフェース。
    - レビューキュー**:** レビュー待ちのクリップ/レポート一覧。サムネイル、提出者、理由、AIサマリーなどを表示。
    - レビューインターフェース**:** クリップ/レポート内容を確認。必要に応じて匿名化処理を適用し、プレビューで確認。注釈やタグを追加。承認または却下を選択。
    - 共有設定**:** 承認済みコンテンツに対する共有パラメータ設定:
      - 公開範囲**:** 特定の利用者/保護者、全利用者/保護者（一般情報）、施設スタッフ限定（内部研修用）、一般公開（外部研修用 - 厳格な匿名化と同意確認が必須）。
      - アクセス方法**:** セキュアな共有リンク生成、QRコード生成。
      - 有効期限**:** 共有リンクやコンテンツへのアクセス期限設定。
    - 共有済みコンテンツ一覧**:** 現在共有中のアイテムをリスト表示。アクセスログの確認、共有停止（アクセス権剥奪）機能。
- **5.** 学習コンテンツ管理画面**:**
  - 画面タイトル*:* 学習コンテンツ管理
  - 機能*:* 施設独自の教材や外部教材（動画、PDF、マニュアル等）のアップロード、編集、カテゴリ分類、整理。スタッフへの割り当て、学習進捗状況の管理。
  - デザイン*:* フォルダ/カテゴリによる階層構造。動画、PDF、Webリンクなどのアップロードインターフェース。簡単なテキストコンテンツ作成用WYSIWYGエディタ。コンテンツへのタグ付け、スタッフ/役割への割り当て、受講期限設定機能。コンテンツ別/スタッフ別の学習完了率などを表示するダッシュボード。レビュー・承認済みの匿名化クリップを特定の学習モジュールに紐付け。
- **6.** 施設設定画面**:**
  - 画面タイトル*:* 施設設定
  - 機能*:* システム全体のパラメータ設定、ユーザーアカウントと権限の管理。
  - デザイン*:* 設定項目ごとのセクション分け:
    - 施設情報**:** 施設名、住所、連絡先等。
    - アカウント管理**:** 管理者および介護士アカウントの作成・編集・削除。役割と権限の割り当て（例：スタッフのストレスデータ閲覧権限、コンテンツ承認権限）。
    - 通知設定**:** アラート発生の閾値設定（例：苦痛状態の継続時間、スタッフのストレスレベル閾値）。通知方法（アプリ内、メール、SMS等）の設定。
    - カスタムマニュアル**:** 施設独自の運用手順書やガイドラインをアップロードし、学習ハブからアクセス可能にする。
    - プライバシー・同意設定**:** デフォルトの同意説明文の設定、施設全体のプライバ

シーポリシーの管理・表示設定。
    - データ管理: データ保持期間ポリシーの設定。

管理者向けポータルは、システム全体の司令塔としての役割を担う。そのため、堅牢なアクセス制御、機密性の高いタスク（コンテンツレビュー、スタッフモニタリング同意管理など）に対応する明確なワークフロー、そして施設ごとの運用に合わせた詳細な設定オプションが不可欠である。多くの情報を効率的に把握・管理できるよう、データ集約と可視化を重視したデザインが求められる。

C. 利用者**/**保護者向けポータル（**Web -** 安全かつシンプルな遠隔アクセスを想定）

利用者の状態に関する情報を、遠隔地にいる家族などが安全かつ容易に確認できるように、シンプルさ、分かりやすさ、そして信頼感を重視したデザインとする。

- **1.** ログイン画面**:**
  - 画面タイトル: [サービス名] ポータル
  - 機能: 利用者本人または指定された保護者の安全な認証。
  - デザイン: 安心感を与える、非常にシンプルなデザイン。施設から提供されたID/メールアドレスとパスワード入力欄。セキュアなリンクまたはQRコードによるログインオプション（不正利用を防ぐための慎重な実装が必要）。プライバシーに関する声明への明確なリンク。施設のロゴなど最小限のブランディング。
- **2.** レポート閲覧画面**:**
  - 画面タイトル: [利用者名] 様の様子 / レポート一覧
  - 機能: 施設によって共有が許可されたレポートの要約、詳細、および関連する動画クリップ（匿名化済み）の閲覧。
  - デザイン: シンプルで直感的に操作できるインターフェース。情報の見やすさを最優先。
    - メインビュー**:** 共有されたアイテム（レポート、要約、動画クリップ）を日付順にリストまたはカード形式で表示。明確なタイトル（例：「今週の様子の概要」「〇月〇日の午後のレポート」）。
    - レポート詳細**:** 施設側で準備された、またはAIが生成した（後述のAIチャットボットの基盤となる）簡潔な要約を表示。承認され、匿名化処理が施された動画クリップを再生コントロール付きで表示。専門用語を避け、平易な言葉遣いを徹底する。アクセシビリティに配慮し、大きめのフォントサイズや高コントラスト表示のオプションを用意する。
- **3.** コミュニケーション画面（機能？）**:**
  - 画面タイトル: 施設への連絡
  - 機能: 施設に対して、安全な方法でメッセージや問い合わせを送信する。
  - デザイン: シンプルな問い合わせフォーム（氏名、件名、本文、送信ボタン）または、基本的なセキュアメッセージングインターフェース（施設との送受信履歴が表示される簡易的なメールクライアント風）。想定される返信時間などの目安を表示。

- **4. AIチャットボット画面:**
  - 画面タイトル: AIアシスタント
  - 機能: 共有されたレポートの内容について、利用者がAI（LLM）に質問し、より詳細な説明（例：専門用語の解説、分析の根拠）を得られるようにする。
  - デザイン: 標準的なチャットインターフェース。「このレポートの『エンゲージメント低下』とはどういう意味ですか？」「この分析の根拠は何ですか？」といった質問例を提示。AIの回答は、思考連鎖（CoT）の原則 [99] に基づき、レポートの構造化データとXAI出力（III.C参照）を基に、段階的かつ平易な言葉で生成される。回答には、AIによって生成されたこと、および共有された情報のみに基づいていることを明記する。LLMは、元データや共有範囲外の情報にはアクセスできないように厳密に制限（サンドボックス化）する。

利用者/保護者向けポータルは、機密性の高い情報へのアクセスを提供するものであるため、セキュリティと信頼性の確保が最重要課題となる。UIは極めてシンプルかつ明瞭にし、ITリテラシーが高くないユーザーでも安心して利用できるように設計する [116]。オプションのAIチャットボットは、情報の理解を助ける上で有用な可能性があるが、LLMの特性（ハルシネーション等）を考慮し、その知識ベースを共有されたレポート内容に厳密に限定し、回答生成プロセス（CoTの活用）を慎重に設計・検証する必要がある。

V. UI/UX原則

本システムの全てのプラットフォームに共通して適用されるべき、ユーザーインターフェース（UI）およびユーザーエクスペリエンス（UX）に関する設計原則を以下に示す。

- **A.** デザイン哲学：「美しく使いやすい」**:** 機能性だけでなく、見た目の美しさ、プロフェッショナル感、そして利用者に安心感を与えるデザインを目指す。管理者ポータルのような情報密度の高い画面と、利用者/保護者ポータルや介護士アプリの特定機能のようなシンプルさが求められる画面とで、適切にバランスを取る。（デザイン事例 [3] に見られるような配慮）
- **B.** 直感的な操作性**:** 介護士、管理者、利用者/保護者といった多様なユーザーのITリテラシーレベルを考慮し、誰にとっても直感的に理解・操作できるインターフェースを提供する。LINE風リスト、Google Photos風グリッド、標準的なフォームなど、ユーザーが慣れ親しんだUIパターンを活用する。特に、多忙な介護士が利用する機能については、学習コストを最小限に抑える。（高齢者向けサービスの設計原則 [116] は、多様なスキルレベルを持つスタッフにも応用可能）
- **C.** 効果的なデータ可視化**:** 複雑なAI分析結果や時系列データを、一目で理解できるように、適切なグラフやチャート（時系列グラフ、棒グラフ、モバイル向けに最適化された樹形図やタイムライン表示など）を用いて可視化する。色分けは、ステータスやアラートレベルなど、意味のある情報伝達のために用いる。ズーム、パン、ホバー時の情報表示など、必要に応じてインタラクティブな要素を導入する。D3.js、Vis.js、Rechartsなどのライブラリが

活用可能[107]。

- **D.** 多言語対応デザイン**:** レイアウトは、異なる言語におけるテキストの伸縮に対応できるよう、余裕を持たせて設計する。アイコンや画像は、文化的に中立、あるいは各文化に適したものを選定する。対応する全ての言語で、表示崩れや意味の誤解が生じないか、徹底的にテストする。
- **E.** アクセシビリティ（**WCAG**準拠）**:** Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) AAレベルなどのアクセシビリティ標準に準拠する。十分な色のコントラスト比の確保、キーボード操作への対応（Webポータル）、スクリーンリーダーへの対応、フォントサイズの調整機能などを実装する。特に利用者/保護者ポータルにおいては、高齢者や障害のあるユーザーの利用も想定し、高いアクセシビリティを確保する。（障害のある利用者への配慮の必要性[36]）
- **F.** 信頼性と透明性**:** AIによって生成された情報であることを明確に表示する。プライバシーポリシーや同意に関する情報へ容易にアクセスできるようにする。エラーメッセージは、原因と対処法がわかるように具体的に記述する。ログインやデータ共有に関わる操作フローは、ユーザーが安全性を感じられるように設計する。（信頼性の重要性[88]）
- **G.** パフォーマンスと応答性**:** アプリケーションやポータルが迅速に読み込まれ、ユーザーの操作に対してスムーズに応答するようにする。特に、介護士が現場で即座に情報を必要とする場面での応答性は極めて重要である。データ読み込みや処理時間を最適化する。

VI. 提言と戦略的ネクストステップ

本システムの開発と導入を成功させるために、以下の点を提言する。

- **A.** プライバシーとセキュリティ・バイ・デザインの徹底**:** 開発ライフサイクルの初期段階から、プライバシーとセキュリティの専門家を関与させ、設計・実装のあらゆる段階でレビューを実施する。システム稼働前に、プライバシー影響評価（PIA）および第三者によるセキュリティ脆弱性診断を必ず実施する。日本の個人情報保護法および医療・介護分野の規制に精通した法律専門家のアドバイスを継続的に受ける。
- **B.** 段階的導入と**AI**検証**:** 最初から全機能を展開するのではなく、段階的なアプローチを推奨する。まずは、中核となるモニタリングとレポート機能に絞り、限定された数のパイロット施設で導入を開始する。実環境下でAIモデル（特に感情認識）の性能、公平性、バイアスを厳格に検証し、その結果に基づいてモデルを改善する。スタッフのストレスモニタリングや分析結果に基づく自動共有といった、より機密性の高い機能は、十分な検証と倫理的検討を経てから有効化する。利用者およびスタッフからのフィードバックを継続的に収集し、改善に繋げる。
- **C.** ユーザートレーニングとサポート体制**:** 各ユーザーロール（介護士、管理者、利用者/保護者）に合わせた、分かりやすいトレーニング資料（マニュアル、動画チュートリアル等）を作成・提供する。システム導入後も、問い合わせに対応するためのサポートチャネルを設ける。特に、AI分析結果の適切な解釈方法や、システムの倫理的な利用に関する教育

を重視する。

- **D. 技術スタックの選定:** 本報告書の要件に基づき、具体的な技術スタックを選定する（例：iOSアプリはSwift/UIKit/SwiftUI、WebフロントエンドはReact/Vue/Angular、バックエンドはPythonと関連AI/MLライブラリ [23]）。感情・行動分析のための具体的なAIモデルやAPI [11]、および匿名化技術 [29] について、性能、コスト、実装の容易さ、ライセンス等を比較評価する。
- **E. 将来的な拡張:** 初期導入と運用を通じて得られた知見に基づき、将来的な機能拡張を検討する（例：電子カルテシステムとのより深い連携、利用者の健康状態悪化の予兆検知、より高度な学習支援ツール、対応ウェアラブルデバイスの拡充）。
- **F. ネクストステップ:** 本報告書を受けて、直ちに着手すべきステップとして以下を提案する。
    - 詳細な技術設計（データベーススキーマ、API仕様、AIモデルアーキテクチャ等）の策定。
    - 主要機能に関するプロトタイプの開発とユーザー評価。
    - パイロット導入を行う協力施設の選定と協議開始。
    - 必要に応じて、倫理審査委員会への諮問。

z引用文献

1. 介護業界のAI活用・導入事例8選！ロボット・コミュニケーション介助メリット・デメリット徹底解説【2025年最新】, 4月 9, 2025にアクセス、https://ai-market.jp/industry/kaigo_ai/
2. 介護福祉へのAI導入事例9選｜精神ケア/体調管理～事故防止まで - メタバース総研, 4月 9, 2025にアクセス、https://metaversesouken.com/ai/ai/caregiving/
3. 事例紹介｜東芝 UIデザイン - note, 4月 9, 2025にアクセス、https://note.com/toshiba_ui/m/m091a777ebba3
4. 【ヘルスケア×デザイン vol.1】グッドパッチが注目した2022年のデジタルヘルスケアトピック, 4月 9, 2025にアクセス、https://goodpatch.com/blog/healthcare-01-reserch
5. 介護業界でのAI活用事例、メリットをご紹介 - MatrixFlow, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.matrixflow.net/case-study/67/
6. 介護業界でのAI活用は役に立つ？導入の現状や利点・課題から実際の事例まで解説, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.cocofump.co.jp/articles/kaigo/120/
7. 「眠りSCAN」を用いた見守り支援システムの導入で、介護職員の身体的・精神的負担を軽減, 4月 9, 2025にアクセス、https://media.paramount.co.jp/article/care-dx/13/
8. ライフリズムナビ®＋Dr.｜睡眠解析技術をベースにしたSaaS型高齢者施設見守りシステムで、介護・医療現場のお悩みを解決します。, 4月 9, 2025にアクセス、https://info.liferhythmnavi.com/
9. 見守りライフ, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2023082200265/file_contents/file_2022823213187_1.pdf
10. 介護・福祉業界におけるAIの活用事例！現状の課題や導入メリットも紹介, 4月 9, 2025にアクセス、

https://www.ai-souken.com/article/care-welfare-industry-ai-application-cases
11. 感情分析AIとは？タイプ別の分析方法やビジネスでの利用事例を解説 | アスピック, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.aspicjapan.org/asu/article/49630
12. 感情認識AIとは？仕組みや導入事例と感情認識AIサービス8選 - フリーコンサル株式会社, 4月 9, 2025にアクセス、https://freeconsul.co.jp/pd/emotion-recognition-ai/
13. AIを活用し介護施設入居者の感情変化の予兆を検知する実証実験を実施。感情分析が約75%の精度で一致 - AIsmiley, 4月 9, 2025にアクセス、https://aismiley.co.jp/ai_news/hitachi-caregiving-nttbp-ai-feeling-demonstration-experiment/
14. 【介護×AI】入居者の感情変化を予測！日立らの実証実験から考える最新活用事例と未来, 4月 9, 2025にアクセス、https://job.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no1447/
15. Multimodal Emotion Recognition Using Feature Fusion: An LLM-Based Approach, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/382163399_Multimodal_Emotion_Recognition_Using_Feature_Fusion_An_LLM-based_Approach
16. AIを活用し介護施設入居者の感情変化の予兆を検知する実証実験を実施, 4月 9, 2025にアクセス、https://deh.hitachi.co.jp/_ct/17717155
17. LLM supervised Pre-training for Multimodal Emotion Recognition in Conversations This work was carried out with research grants from British Telecom and the Prime Minister's Research Fellowship. - arXiv, 4月 9, 2025にアクセス、https://arxiv.org/html/2501.11468v1
18. arxiv.org, 4月 9, 2025にアクセス、https://arxiv.org/abs/2501.11468
19. Contextual Emotion Recognition using Large Vision Language Models - arXiv, 4月 9, 2025にアクセス、https://arxiv.org/pdf/2405.08992
20. ERIT Lightweight Multimodal Dataset for Elderly Emotion Recognition and Multimodal Fusion Evaluation - arXiv, 4月 9, 2025にアクセス、https://arxiv.org/html/2407.17772v1
21. Papers by Rita Frieske - AIModels.fyi, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.aimodels.fyi/authors/arxiv/Rita%20Frieske
22. arxiv.org, 4月 9, 2025にアクセス、https://arxiv.org/pdf/2407.12927
23. Python ジェスチャー認識ガイド | Google AI Edge - Gemini API, 4月 9, 2025にアクセス、https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/gesture_recognizer/python?hl=ja
24. 介護福祉のAI活用！事例や将来性を人手不足解消の観点で紹介 - AIsmiley, 4月 9, 2025にアクセス、https://aismiley.co.jp/ai_news/examples-of-utilization-of-ai-in-the-field-of-long-term-care-and-welfare/
25. 【書籍紹介】センサと機械学習で始める人間行動認識 | 荒川 豊 (Yutaka Arakawa) - note, 4月 9, 2025にアクセス、https://note.com/wildriver/n/nc07dad7108fd
26. 生成AI活用時代のデータプライバシー完全ガイド - Salesforce, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.salesforce.com/jp/blog/data-privacy-best-practices/
27. その使い方、大丈夫？AI生成とプライバシー | ネクフル ブログ - Necfru, 4月 9, 2025にアクセス、https://necfru.com/blog/ai/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E

6%96%B9%E3%80%81%E5%A4%A7%E4%B8%88%E5%A4%AB%EF%BC%9Fai%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%A8%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC/
28. プライバシーマスキング、リダクション、動画の匿名化の違いを認識する - Genetec Inc, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.genetec.com/ja/blog/products/static-vs-dynamic-privacy-masking
29. プライバシー保護 VS 先端技術 | AIアプリケーション - ユビキタスAI, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.ubiquitous-ai.com/column/ai/ai_application/privacy-protection-vs-advanced-technology.html
30. 映像匿名加工ソリューション「brighter Redact」, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.ubiquitous-ai.com/products/brighterredact/
31. 英国Syntonymによる革新的な「情報損失なしのデータ匿名化」技術が日本進出。AI学習用画像データの有用性を保持しながら個人情報保護を実現 | 株式会社チャネルブリッジのプレスリリース - PR TIMES, 4月 9, 2025にアクセス、https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000130232.html
32. 他者による音声・動画でのなりすましを防止 セキュリティーやプライバシー保護も実現, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber/2024/202503/pdf/2025_03_p3-7.pdf
33. 医療・介護関係事業者において取り扱う「要配慮個人情報」には、具体的にどのようなものがありますか。, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-q2-4
34. 改正個人情報保護法の全面施行とデータ活用（前編） | NECネクサソリューションズ, 4月 9, 2025にアクセス、https://www2.nec-nexs.com/supple/medical/column/ogawa/column013.html
35. 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/iryoukaigo_guidance
36. privacy-policy.jp, 4月 9, 2025にアクセス、https://privacy-policy.jp/guideline/guidelineQ&A.pdf
37. 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための ..., 4月 9, 2025にアクセス、https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/iryoukaigo_guidance/
38. www.mhlw.go.jp, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000911083.pdf
39. 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための ..., 4月 9, 2025にアクセス、https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/iryoukaigo_guidance_QA/
40. 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための ガイダンスの一部改正について(通知) - 一般社団法人日本病院会, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.hospital.or.jp/site/news/file/4643375393.pdf
41. 福祉分野における個人情報保護に関するガイドラインの改正について - 大阪府, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/jigyoshido/jiritu_top/kojinjouhou.html
42. 初心者がYOLOをCore MLに変換してリアルタイムでオブジェクトカウンティングに挑戦してみた, 4月 9, 2025にアクセス、https://qiita.com/Nukkkkkko/items/9cd44d3dd928deb7b4f5

43. 【Vision・Core ML・iOS・Swift】リアルタイム映像のオブジェクトを識別する - Qiita, 4月 9, 2025にアクセス、https://qiita.com/imchino/items/da91690ef0143c9e8e9c
44. iphoneで物体検出！TinyYOLO-CoreMLを誰でも使える方法を紹介 | AI coordinator blog, 4月 9, 2025にアクセス、https://blog.ai-coordinator.jp/tinyyolo-coreml
45. ERIT Lightweight Multimodal Dataset for Elderly Emotion Recognition and Multimodal Fusion Evaluation - ResearchGate, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/382560333_ERIT_Lightweight_Multimodal_Dataset_for_Elderly_Emotion_Recognition_and_Multimodal_Fusion_Evaluation
46. 介護現場で知っておくべき個人情報保護とは？介護職の視点からわかりやすく解説 | ケアきょう, 4月 9, 2025にアクセス、https://carekyo.com/content/list/12390/
47. まだ間に合う！「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」対策を効果的に実施するには | LAC WATCH - ラック, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.lac.co.jp/lacwatch/service/20241004_004137.html
48. 医療システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版を解説！医療機関に義務化されたサイバー攻撃対策とは - LANSCOPE, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.lanscope.jp/blogs/it_asset_management_emonpre_blog/20220524_24341/
49. 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版 概説編 [Overview], 4月 9, 2025にアクセス、https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2024/05/1716199626.pdf
50. 医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における ..., 4月 9, 2025にアクセス、https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
51. 3省2ガイドラインとは？医療機関や医療情報を取り扱うシステム・サービス事業者のためのガイドラインを解説します | assured.jp, 4月 9, 2025にアクセス、https://assured.jp/column/knowledge-medical-security-guidelines
52. 医療分野の研究開発に資するための 匿名加工医療情報に関する法律について, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai_kiban/iryoujyoho_sub_wg/dai1/siryou1.pdf
53. Syntonym's lossless anonymization tech ensures privacy and data utility - YourStory.com, 4月 9, 2025にアクセス、https://yourstory.com/2025/01/syntonyms-lossless-anonymization-tech-ensures-privacy-data-utility
54. Syntonym | Generative AI for Privacy!, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.syntonym.com/
55. Syntonym - Products, Competitors, Financials, Employees, Headquarters Locations, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.cbinsights.com/company/syntonym
56. Not Just a Synthetic Face: Navigating Complex Data Sharing Structures with Syntonym Anonymization, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.syntonym.com/posts/navigating-complex-data-sharing-with-syntonym-anonymization

57. Startup Showcase: Syntonym – The Ultimate Privacy Enabler for Autonomous Mobility, 4月 9, 2025にアクセス、http://ukt.news/startup-showcase-syntonym-the-ultimate-privacy-enabler-for-autonomous-mobility/
58. パーソナルデータ利活用促進に向けた匿名化・合成データ生成技術にかかわる取り組み, 4月 9, 2025にアクセス、https://journal.ntt.co.jp/article/23456
59. データの匿名化: 定義、重要性、利点、および制限 - Shaip, 4月 9, 2025にアクセス、https://ja.shaip.com/blog/everything-you-need-to-know-about-data-de-identification/
60. Anonymization & Pseudonymization - Information Security & Privacy Office - The New School, 4月 9, 2025にアクセス、https://ispo.newschool.edu/guidelines/anonymization-pseudonymization/
61. Data Anonymization: Discover the Most Notable Techniques - icaria Technology, 4月 9, 2025にアクセス、https://icariatechnology.com/data-anonymization-techniques/
62. Anonymization and pseudonymisation: similarities and differences - icaria Technology, 4月 9, 2025にアクセス、https://icariatechnology.com/en/anonymization-pseudonymisation-similarities-differences/
63. 介護情報基盤との連携における インタフェース仕様書, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0331125526868/20250331_all.pdf
64. ケアプランデータ連携システム｜国民健康保険中央会, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/
65. www.amed.go.jp, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.amed.go.jp/content/000096482.pdf
66. 「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に関するFAQ - デジタル庁, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/4d056a04-6eba-4109-9850-a786d3e71971/dc1d0b38/20240930_policies_local_governments_common_01.pdf
67. 地方公共団体情報システム 共通機能標準仕様書【第2.0版】- デジタル庁, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/4d056a04-6eba-4109-9850-a786d3e71971/2ccba7a7/20230929_policies_local_governments_common-feature-specification_outline_37.pdf
68. API連携仕様書 - 厚生労働省, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001234800.pdf
69. ストリーミング音声認識API/SDKの最新比較（2025年時点）- Zenn, 4月 9, 2025にアクセス、https://zenn.dev/kennejima/articles/56f60e1962291e
70. 日本語対応の最先端TTS・音声変換サービスを徹底比較 - note, 4月 9, 2025にアクセス、https://note.com/vitaactiva/n/n0539245a72b1
71. 日本語対応の音声認識AIサービス徹底比較 2025年版 - GPT Master, 4月 9, 2025にアクセス、https://chatgpt-enterprise.jp/blog/speech-recognition/
72. End-to-End Multimodal Emotion Recognition Based on Facial Expressions and

Remote Photoplethysmography Signals | Semantic Scholar, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.semanticscholar.org/paper/End-to-end-multimodal-emotion-recognition-based-on-Li-Peng/fff80dd4ffec6267ac655e3428686cf322372d89
73. 日本語特化LLMおすすめ10選徹底解説！ChatGPT以外にもある？現状と今後の期待 - AI Market, 4月 9, 2025にアクセス、https://ai-market.jp/technology/llm-japanese/
74. 日本語翻訳で比較するLLMと翻訳API - Shikoan's ML Blog, 4月 9, 2025にアクセス、https://blog.shikoan.com/llm-translate/
75. 【2024年11月最新】主要LLMの料金を徹底比較 - Noviq Inc., 4月 9, 2025にアクセス、https://noviq.jp/column/article/latest-october-2024-llm-prices-comparison
76. LLM APIの選定の観点と比較 - Zenn, 4月 9, 2025にアクセス、https://zenn.dev/howtelevision/articles/2c282d41b7a472
77. 認知症高齢者の情動に関する研究の概観と心理療法 的アプローチの展望 - 九州大学, 4月 9, 2025にアクセス、https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1516136/p063.pdf
78. 意思疎通困難な状態にある高齢者の日常生活における意思のくみ取りに関する看護文献レビュー, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.jstage.jst.go.jp/article/ymj/72/4/72_171/_article/-char/ja
79. 認知症高齢者の情動機能の活性化を目的とする心理 劇的アプローチに関する研究の概観とその - 九州大学, 4月 9, 2025にアクセス、https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4777962/13_p105.pdf
80. AIライブラリの基本とPython対応を徹底解説！開発事例とライブラリ選びのポイント, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.engineer-factory.com/media/skill/4195/
81. ネガポジ分析の最適解：LlamaとBERTのモデル比較と学習件数の影響 - Zenn, 4月 9, 2025にアクセス、https://zenn.dev/dalab/articles/fc28d193958f32
82. 【ML-Ask】感情分析AIは実際に使えるのか検証してみる, 4月 9, 2025にアクセス、https://gaaaon.jp/blog/mlask
83. 感情分析とは？種類・導入のメリット・デメリット・活用事例を徹底解説！ - AI Market, 4月 9, 2025にアクセス、https://ai-market.jp/purpose/sentiment-analysis/
84. 感情認識AIとは？4つの種類や活用事例【AIのプロが解説】- AI Market, 4月 9, 2025にアクセス、https://ai-market.jp/technology/emotion-ai/
85. 感情認識AIフロントライン｜CACトレンド - 株式会社シーエーシー（CAC）, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.cac.co.jp/trends/trend22/
86. 感情認識AIの最新導入事例を種類別に紹介！接客サービスに活用 - AIsmiley, 4月 9, 2025にアクセス、https://aismiley.co.jp/ai_news/usage-example-of-emotion-recognition-ai/
87. 高齢者及び認知症患者に 感情表出を促す回想法の効果について - CORE, 4月 9, 2025にアクセス、https://core.ac.uk/download/pdf/143631648.pdf
88. Explainable AI Made Simple: 5 Techniques, Tools & How To Tutorials - Spot Intelligence, 4月 9, 2025にアクセス、https://spotintelligence.com/2024/01/15/explainable-ai/
89. What is Explainable AI (XAI)? - IBM, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.ibm.com/think/topics/explainable-ai
90. Explainable AI (XAI): The Complete Guide (2025) - Viso Suite, 4月 9, 2025にアクセス、https://viso.ai/deep-learning/explainable-ai/

91. Explainable AI (XAI): Working, Techniques & Benefits! - Apptunix, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.apptunix.com/blog/explainable-ai-xai-working-process/
92. What is XAI — Explainable AI and Visualization (Part 10) | by Parvez Kose | DeepViz, 4月 9, 2025にアクセス、https://medium.com/deepviz/what-is-xai-explainable-ai-and-visualization-part-10-da41c981c5fa
93. Explainable AI, LIME & SHAP for Model Interpretability | Unlocking AI's Decision-Making, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.datacamp.com/tutorial/explainable-ai-understanding-and-trusting-machine-learning-models
94. What tools are available for implementing Explainable AI techniques? - Milvus, 4月 9, 2025にアクセス、https://milvus.io/ai-quick-reference/what-tools-are-available-for-implementing-explainable-ai-techniques
95. Visualization for XAI (Explainable AI) - NII Shonan Meeting, 4月 9, 2025にアクセス、https://shonan.nii.ac.jp/docs/No.166.pdf
96. Explainable AI (XAI): Implement explainability in your work - MathWorks Blogs, 4月 9, 2025にアクセス、https://blogs.mathworks.com/deep-learning/2023/06/27/explainable-ai-xai-implement-explainability-in-your-work/
97. Learning to reason with LLMs | OpenAI, 4月 9, 2025にアクセス、https://openai.com/index/learning-to-reason-with-llms/
98. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models - Medium, 4月 9, 2025にアクセス、https://medium.com/@priyanka_nath/chain-of-thought-prompting-elicits-reasoning-in-large-language-models-5017cb4ba049
99. How to teach chain of thought reasoning to your LLM | Invisible ..., 4月 9, 2025にアクセス、https://www.invisible.co/blog/how-to-teach-chain-of-thought-reasoning-to-your-llm
100. Chain-of-Thought Prompting: Step-by-Step Reasoning with LLMs ..., 4月 9, 2025にアクセス、https://www.datacamp.com/tutorial/chain-of-thought-prompting
101. Harnessing Chain of Thought (CoT) Reasoning with Language Models - Medium, 4月 9, 2025にアクセス、https://medium.com/@su-paris/harnessing-chain-of-thought-cot-reasoning-with-language-models-86e73740d13e
102. Chain-of-Thought Reasoning Supercharges Enterprise LLMs - K2view, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.k2view.com/blog/chain-of-thought-reasoning/
103. 【論文瞬読】AI界の常識を覆す！？Chain-of-Thoughtの真の実力を徹底解剖｜AI Nest - note, 4月 9, 2025にアクセス、https://note.com/ainest/n/n0d733ad92d0e
104. 藤江慎二:高齢者虐待対応に困難を感じる援助者の虐待者や被虐待者に対する感情・認識, 4月 9, 2025にアクセス、https://otsuma.repo.nii.ac.jp/record/389/files/KJ00006973439.pdf
105. 認知症高齢者の感情機能に着目した 小集団プログラムの効果 - 日本作業療法士

協会, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.jaot.or.jp/files/page/wp-content/uploads/2010/08/Sagyoryoho33syoureisyou2.pdf
106. UIUXデザインの事例・お客様の声一覧 - 株式会社アジケ, 4月 9, 2025にアクセス、https://ajike.co.jp/case
107. 【コーディング屋のネタ帳】データ可視化はこれで決まり！棒グラフ作成に役立つJavaScriptライブラリ5選 | FASTCODING BLOG, 4月 9, 2025にアクセス、https://fastcoding.jp/blog/all/frontend/javascript-bar-graph-plugins/
108. vis.jsを使ってシンプルなタイムラインチャートを描く #JavaScript - Qiita, 4月 9, 2025にアクセス、https://qiita.com/kazhashimoto/items/dd8cefd18f74d50fc431
109. Awesome JavaScript : 素晴らしい JavaScript ライブラリ・リソースの数々 - Qiita, 4月 9, 2025にアクセス、https://qiita.com/hatai/items/5bf899bfe8f5d86d2096
110. さわってみよう、D3.js（前編）｜ せあぶら - note, 4月 9, 2025にアクセス、https://note.com/abura_se/n/n7788801a003d
111. JSデータビジュアライゼーションのすすめ～とことん活用編～ | BAsixs（ベーシックス）, 4月 9, 2025にアクセス、https://basixs.com/times/stories/use-of-js-datavisual/
112. D3 by Observable | The JavaScript library for bespoke data visualization, 4月 9, 2025にアクセス、https://d3js.org/
113. JavaScript Tree Diagram - DHTMLx, 4月 9, 2025にアクセス、https://dhtmlx.com/docs/products/dhtmlxDiagram/js-tree/
114. Best library for creating tree graphs for a beginner? : r/Frontend - Reddit, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.reddit.com/r/Frontend/comments/17eo6jb/best_library_for_creating_tree_graphs_for_a/
115. 機械学習 - Core MLモデル - Apple Developer, 4月 9, 2025にアクセス、https://developer.apple.com/jp/machine-learning/models/
116. 【事例解説】高齢者向けのデジタルサービスの最先端 - アーツアンドクラフツ株式会社, 4月 9, 2025にアクセス、https://www.arts-crafts.co.jp/post-9156/